

Отчёт по лабораторной работе №4

Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Козлов Всеволод Павлович НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	17
5	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Топология, состоящая из двух хостов и коммутатора	7
3.2	ifconfig	7
3.3	Пингование	8
3.4	Задержка в 100 мс	8
3.5	h2 также добавить задержку	8
3.6	50 мс для отправителя h1 и h2	9
3.7	Конфигурация по умолчанию	9
3.8	h1 задержка в 100 мс со случайным отклонением 10 мс	10
3.9	h1 задержку в 100 мс с вариацией +- 10мс и значением корреляции в 25%	10
3.10	Нормальное распределение задержки на узле h1	11
3.11	скрипт для эксперимента lab_netem_i.py	11
3.12	скрипт для визуализации ping_plot	12
3.13	Makefile	12
3.14	Запуск make	13
3.15	График	13
3.16	скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat	14
3.17	Воспроизводимый эксперимент 2	14
3.18	Воспроизводимый эксперимент 3	15
3.19	Воспроизводимый эксперимент 4	15
3.20	Воспроизводимый эксперимент 5	16
3.21	Воспроизводимый эксперимент 6	16

Список таблиц

1 Цель работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

2 Задание

1. Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети.
3. Реализуйте воспроизводимый эксперимент по заданию значения задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте график.
4. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте графики.

3 Выполнение лабораторной работы

Топология, состоящая из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8 (рис. 3.1)

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
```

Рис. 3.1: Топология, состоящая из двух хостов и коммутатора

Просмотрео ifconfig (рис. 3.2)

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 h2
ping: h2: Temporary failure in name resolution
root@mininet-vm:/home/mininet#
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 36:5a:ea:fd:30:0b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1203 bytes 282464 (282.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1203 bytes 282464 (282.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
root@mininet-vm:/home/mininet#

root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether ce:51:99:59:39:83 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1063 bytes 267424 (267.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1063 bytes 267424 (267.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.2: ifconfig

Пропинговал (рис. 3.3)

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.06 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.191 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.079 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5100ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.598/3.063/1.106 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.769 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.060 ms
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5106ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.175/0.769/0.265 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.3: Пингование

min = 0.047ms; avg = 0.59ms; max = 3.063ms; mdev = 1.106ms.

На хосте h1 добавил задержку в 100 мс к выходному интерфейсу (рис. 3.4)

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=205 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=101 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5013ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.331/118.188/204.858/38.763 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.4: Задержка в 100 мс

На хосте h2 также добавить задержку в 100 миллисекунд (рис. 3.5)

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 1
00ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=203 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=201 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=201 ms
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5007ms
rtt min/avg/max/mdev = 201.173/201.979/203.254/0.671 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.5: h2 также добавить задержку

Изменил задержку со 100 мс до 50 мс для отправителя h1 и h2 (рис. 3.6)

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=102 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5013ms
rtt min/avg/max/mdev = 101.412/101.992/103.393/0.646 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.6: 50 мс для отправителя h1 и h2

Восстановил конфигурацию по умолчанию (рис. 3.7)

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.065 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5079ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.050/0.394/1.542/0.540 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.7: Конфигурация по умолчанию

h1 задержка в 100 мс со случайным отклонением 10 мс (рис. 3.8)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=99.2 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=108 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5011ms
rtt min/avg/max/mdev = 99.188/105.556/110.182/3.771 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 3.8: h1 задержка в 100 мс со случайным отклонением 10 мс

h1 задержку в 100 мс с вариацией ± 10 мс и значением корреляции в 25%(рис. 3.9)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms 10ms 25%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 20 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=97.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=97.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=99.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=92.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=95.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=98.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=91.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=110 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19043ms
rtt min/avg/max/mdev = 91.096/98.827/110.654/5.100 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 3.9: h1 задержку в 100 мс с вариацией ± 10 мс и значением корреляции в 25%

Нормальное распределение задержки на узле h1 (рис. 3.10)

```

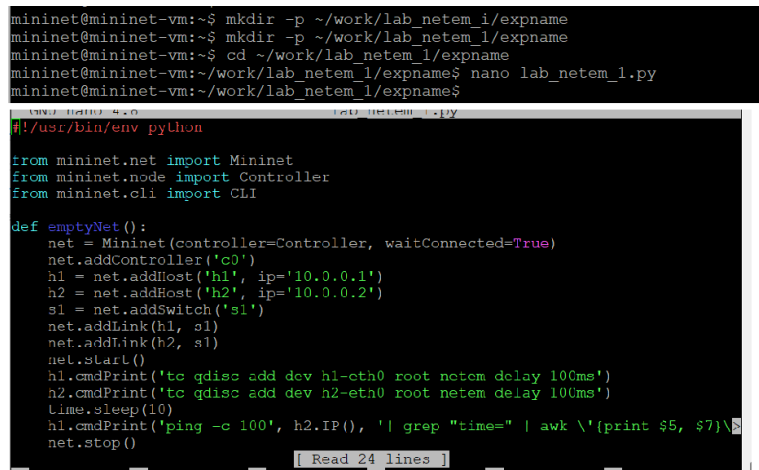
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms 20ms distribution normal
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 10 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=88.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=137 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=116 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=120 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=93.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=84.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=95.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=94.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=102 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9021ms
rtt min/avg/max/mdev = 84.793/103.772/136.895/15.390 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █

```

Рис. 3.10: Нормальное распределение задержки на узле h1

Создал скрипт для эксперимента lab_netem_i.py (рис. 3.11)



```

mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_i/exprname
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_l/exprname
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_netem_l/exprname
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_l/exprname$ nano lab_netem_i.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_l/exprname$

#!/usr/bin/env python

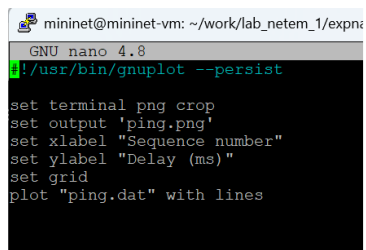
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI

def emptyNet():
    net = Mininet(controller=Controller, waitConnected=True)
    net.addController('c0')
    h1 = net.addHost('h1', ip='10.0.0.1')
    h2 = net.addHost('h2', ip='10.0.0.2')
    s1 = net.addSwitch('s1')
    net.addLink(h1, s1)
    net.addLink(h2, s1)
    net.start()
    h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms')
    h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms')
    time.sleep(10)
    h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\''
    net.stop()

```

Рис. 3.11: скрипт для эксперимента lab_netem_i.py

скрипт для визуализации ping_plot (рис. 3.12)

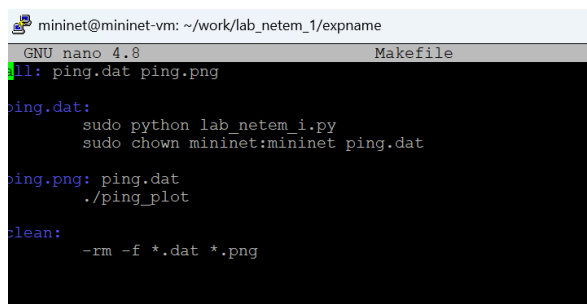


```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_1/expname
GNU nano 4.8
#!/usr/bin/gnuplot --persist

set terminal png crop
set output 'ping.png'
set xlabel "Sequence number"
set ylabel "Delay (ms)"
set grid
plot "ping.dat" with lines
```

Рис. 3.12: скрипт для визуализации ping_plot

Makefile (рис. 3.13)



```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_1/expname
GNU nano 4.8                                     Makefile
ll: ping.dat ping.png

ping.dat:
    sudo python lab_netem_i.py
    sudo chown mininet:mininet ping.dat

ping.png: ping.dat
    ./ping_plot

clean:
    -rm -f *.dat *.png
```

Рис. 3.13: Makefile

Запуск make (рис. 3.14)

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/expname$ make
sudo python lab_netem_1.py
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms',)
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' |
sed -e \'/time=//g\' -e \'/icmp_seq=//g\' > ping.dat')

*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/expname$

```

Рис. 3.14: Запуск make

График (рис. 3.15)

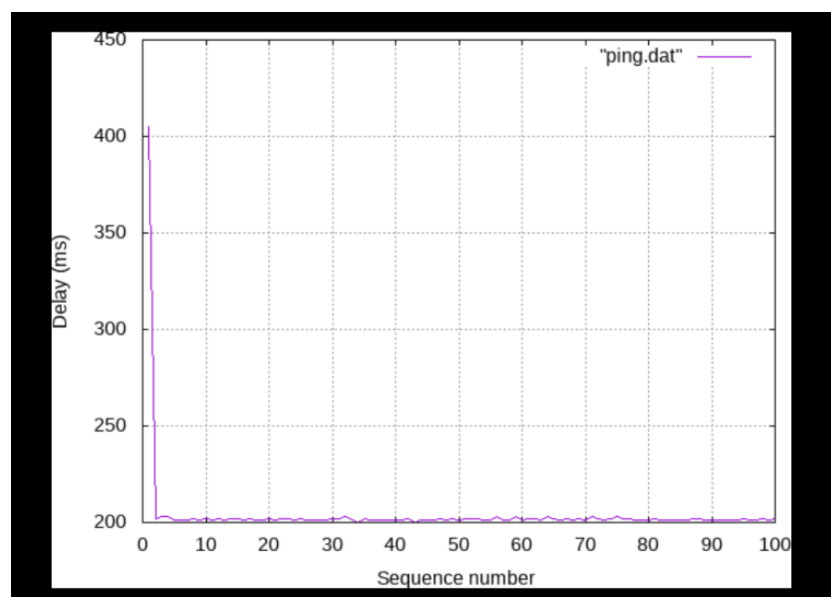


Рис. 3.15: График

скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat (рис. 3.16)

```

sudo chown mininet:mininet ping.dat
./analyze_ping.py
Ping delay time statistics:
Minimum:      201.000 ms
Average:      203.740 ms
Maximum:      406.000 ms
Std deviation: 20.339 ms
Packet count: 100

```

Рис. 3.16: скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat

Воспроизводимый эксперимент 2 (рис. 3.17)

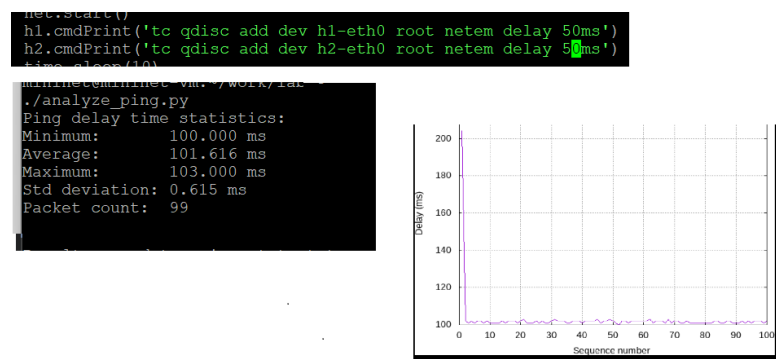


Рис. 3.17: Воспроизводимый эксперимент 2

Воспроизводимый эксперимент 3 (рис. 3.18)

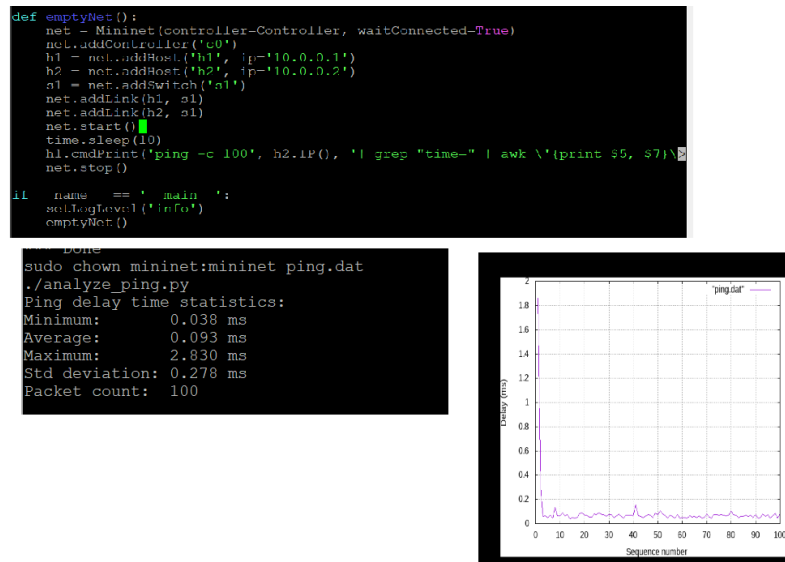


Рис. 3.18: Воспроизводимый эксперимент 3

Воспроизводимый эксперимент 4 (рис. 3.19)

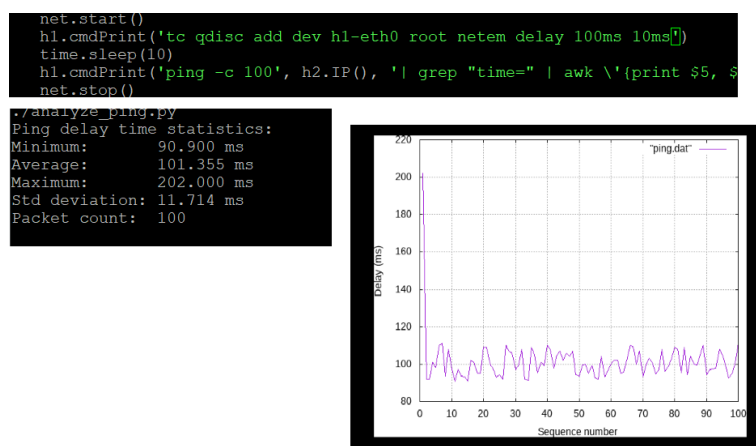


Рис. 3.19: Воспроизводимый эксперимент 4

Воспроизводимый эксперимент 5 (рис. 3.20)

```

net.start()
h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%')
time.sleep(10)
h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $6}\'')
net.stop()

```

```

./analyze_ping.py
Ping delay time statistics:
Minimum: 90.900 ms
Average: 102.043 ms
Maximum: 205.000 ms
Std deviation: 12.006 ms
Packet count: 100

```

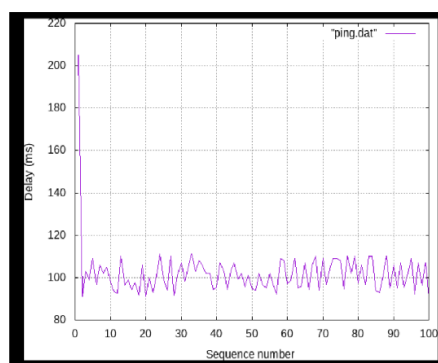


Рис. 3.20: Воспроизводимый эксперимент 5

Воспроизводимый эксперимент 6 (рис. 3.21)

```

net.start()
h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 20ms distribut')
time.sleep(10)
h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'')
net.stop()

```

```

./analyze_ping.py
Ping delay time statistics:
Minimum: 64.100 ms
Average: 104.724 ms
Maximum: 262.000 ms
Std deviation: 23.677 ms
Packet count: 100

```

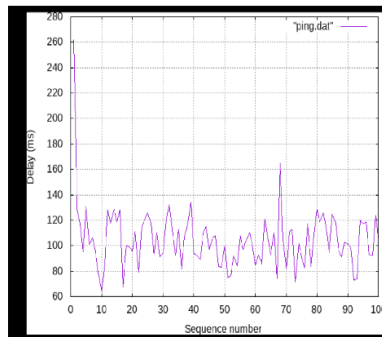


Рис. 3.21: Воспроизводимый эксперимент 6

4 Выводы

Ознакомился с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получил навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

5 Список литературы

1. Официальный сайт и репозиторий Mininet

- Mininet Official Website. – URL: <http://mininet.org/>
- Mininet GitHub Repository. – URL: <https://github.com/mininet/mininet>

2. Документация по системам виртуализации и графическому интерфейсу

- VirtualBox Official Manual. – URL: <https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html>
- X Window System Protocol Documentation. – URL: <https://www.x.org/releases/current/doc/xproto/x11protocol.html>

3. Вспомогательные ресурсы

- VcXsrv Windows X Server. – URL: <https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>
- Xming X Server. – URL: <http://www.straightrunning.com/XmingNotes/>